

1 悪条件問題と逆問題

観測

$$b = Ax + \varepsilon$$

から x を復元するとします。

SVD 座標では

$$A^+b = \sum_i \frac{u_i^\top b}{\sigma_i} v_i$$

です。

小さな σ_i があると、その方向の観測誤差 $u_i^\top \varepsilon$ が $1/\sigma_i$ 倍されます。

1.1 truncated SVD

そこで小さすぎる特異値を逆数にせず

$$x_k = \sum_{i=1}^k \frac{u_i^\top b}{\sigma_i} v_i$$

とする方法があります。

これは情報を一部捨てる代わりに、ノイズ増幅を防ぐ正則化です。

1.2 本質

「すべての情報を使うほど良い」とは限りません。観測できないほど弱い方向を無理に逆算すると、信号よりノイズを復元してしまいます。これは機械学習における過学習とも似た構造を持ちます。